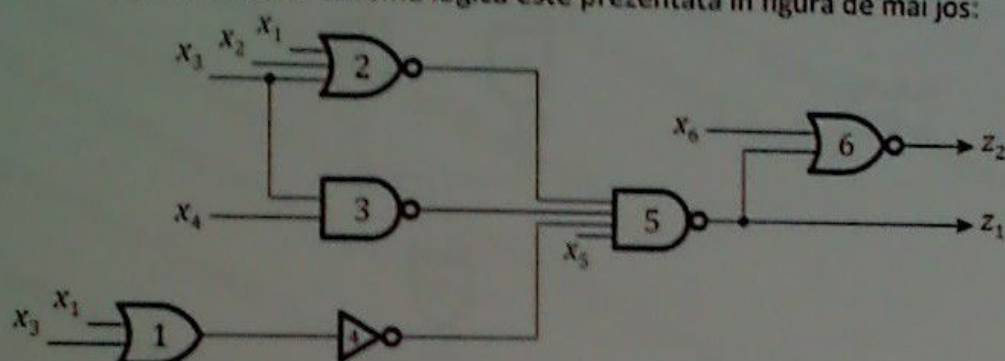


Bilet de examen nr. 1

Disciplina: Analiza şi Sinteza Circuitelor Numerice I

Ingineria sistemelor, anul II

1. Să se analizeze, utilizându-se algoritmul de analiză al reţelelor de comutare combinaţionale realizate cu elemente logice de tip inversor (ŞI-NU, SAU-NU), circuitul logic combinaţional a cărui schemă logică este prezentată în figura de mai jos:



2. Să se minimizeze următorul sistem de funcţii:

$$f_1^{FCD} = \sum (2, 4, 5, 7, 10, 12), \quad f_2^{FCD} = \sum (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11),$$

$$f_3^{FCD} = \sum (5, 6, 7, 13, 14, 15).$$

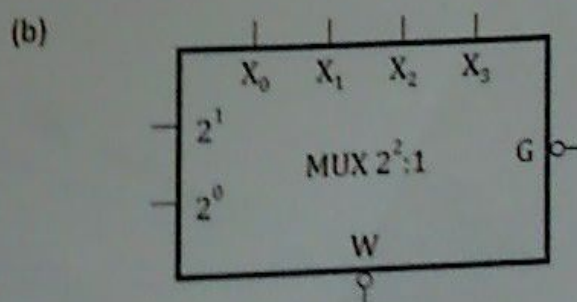
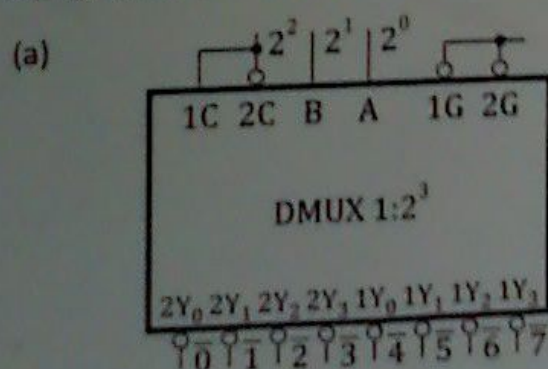
3. Să se implementeze circuitul logic combinaţional descris de funcţia logică de mai jos:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 + \bar{x}_2 x_3,$$

în următoarele variante:

- cu DMUX $1:2^3$ şi porţi logice ŞI-NU, respectiv porţi logice ŞI;
- cu MUX $2^2:1$ în ambele variante; se va rezolva problema şi algebric.

Se vor folosi următoarele circuite:



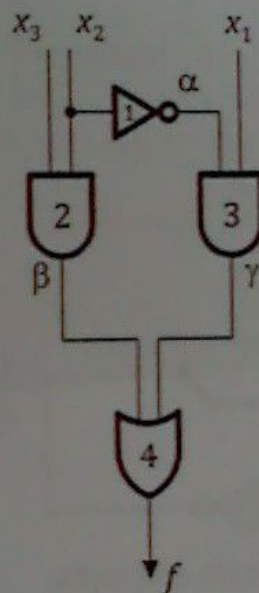
4. Se dă circuitul logic combinațional definit de următoarea funcție logică:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_2 + x_2 x_3$$

și se cere:

- să se indice (prin reprezentarea formelor de undă corespunzătoare) dacă generează fenomenul de hazard (se va specifica ce tip de hazard) la ieșire, la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu: $x_1 x_2 x_3 = 111 \rightarrow 101$);
- să se arate modalitatea de înlăturare a hazardului evidențiat la punctul anterior.

$$\begin{array}{ccc} x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \end{array}$$



Șef catedră,
Prof. dr. ing. Fr. Sisak

Examinator,
Prof. dr. ing. F. Moldoveanu